
可信任 AI 評估系統

Trustworthy AI Assessment System

— 第三組 Group 3 —

Table of Contents

- Project Background
- Project Objectives
- Execution Process
- Target Achieved
- Problems Encountered and Solutions
- Demo Time!

Project Background

人工智慧(AI)技術近年來逐漸在社會各領域受到重視，為了提升 AI 技術在應用上的可信任程度，歐盟於 2019 年釋出可信任的 AI 倫理準則 ([Ethics Guidelines for Trustworthy AI](#))，我國行政院數位發展部亦於 2023 年成立 AI 產品與系統評測中心，為建立國內 AI 產品與系統評測體系而擬發展評測項目。

本評估表根據歐盟可信任的 AI 倫理準則與數位發展部擬發展的評測項目，研擬 11 項可信任的 AI 倫理自我評鑑指標，提供 AI 模型開發者與潛在使用者於建模的各個階段，部署 AI 系統時進行檢視，以期符合可信任 AI 倫理標準。

Why need this system?

從紙本問卷 => 到問卷系統

使用者: 讓使用者填答體驗更好—不受空間與時間的限制、可即時拿到報告結果、查看歷史填答紀錄。

管理者: 當新版的相關政策法規上線時，可以更有效的管控問卷內容並提供最新相關資訊。

Project Objectives

建立一套與 ICCC 整合的可信賴 AI (TAI) 評估系統

- 系統開發：基於11項指標，開發一個彈性的 TAI 評估系統。
- 平台整合：將此評估系統整合至 ICCC 平台，方便統一使用。
- 數據分析：透過收集與分析問卷，客觀評估 AI 的可信賴度。
- 價值提供：產出清晰的評估結果，以支持後續研究與商業決策。

Execution Process - Frontend

Week 1 (10/08 - 10/15)	<i>Software Requirements Document</i> completion
Week 2 (10/16 - 10/22)	Next.js tools research; finalized frontend development plan & team division
Week 3 (10/22 - 10/29)	- Page drafting (Pre-login, Login, Home, Taisort, Choose questionnaire) - Successful implementation and testing on Login page
Week 4 (10/30 - 11/05)	Completed the questionnaire component (pending API integration)
Week 5 (11/06 - 11/12)	Fully implemented the main user journey (Pre-login -> Login -> Home -> Taisort -> Questionnaire -> Result) with complete backend API integration
Week 6 (11/13 - 11/19)	- System logic refinement! Taisort should integrated into Home page project logic - Translation in progress - Completed the draft design for the History page

Execution Process - Frontend

Week 7 (11/20 - 11/26)	Done system version 1.0
Week 8 (11/27 - 12/03)	Developing version 2.0: Auto logout after 1 hour, PDF report generation, Admin page creation, automatic answer saving
Week 9 (12/04 - 12/10)	Feature implementation based on requirements: custom Taisort options, test retake, review answer, Completion of version 2.0
Week 10 (12/11 - 12/17)	Developed test cases, completion of <i>V&V document</i> ; Conducted Web Page Performance

Execution Process - Content

Week 1 (10/08 - 10/15)	初步確認需求
Week 2 (10/16 - 10/22)	與窗口再次確認需求，並決定先以老師提供的參考文件為雛型下去實作問卷
Week 3 (10/22 - 10/29)	決定使用 LLM 的平台，測試多種 LLM 並挑選最合適的，再設計分析的prompt
Week 4 (10/30 - 11/05)	產生報告分數以及雷達圖的python code，再轉成 typescript code
Week 5 (11/06 - 11/12)	為實作問卷CRUD功能，先將各問卷根據參考文件產出對應格式的json，並與後端組確認問卷的資料結構

Execution Process - Content

Week 6 (11/13 - 11/19)	將產生報告的程式碼寫入後端, 完善產生雷達圖的功能, 接上cloudinary存入圖片
Week 7 (11/20 - 11/26)	沒有確認清楚後端的架構, 不小心寫爆了產生 report 的內容, 交由後端整理程式碼, 並由前端實現產生雷達圖的內容
Week 8 (11/27 - 12/03)	開發LLM reponse AI即時問答的功能
Week 9 (12/04 - 12/10)	測試與驗證並持續優化LLM 內容
Week 10 (12/11 - 12/17)	修復錯誤功能、前後端部署

Execution Process - Backend

Week 1 (10/08 - 10/15)	Project initialization (Docker & environment setup,Basic project structure and configuration)
Week 2 (10/16 - 10/22)	Authentication & frontend connection (User login / logout, JWT authentication, frontend–backend integration)
Week 3 (10/22 - 10/29)	Database & Prisma design (Initial Prisma schema design and data model relations)
Week 4 (10/30 - 11/05)	Core API implementation (Questionnaire & response APIs, connect to online database)
Week 5 (11/06 - 11/12)	Database redesign & API upgrade (Redesign questionnaire database structure, API upgrade, basic CRUD operations with Prisma)
Week 6 (11/13 - 11/19)	Report module & system expansion (Report module, score calculation, statistics, image support)

Execution Process - Backend

Week 7 (11/20 - 11/26)	CI/CD & deployment pipeline (GitHub Actions, Docker-based deployment)
Week 8 (11/27 - 12/03)	LLM integration & email verification (LLM workflow integration, new reportService, controller & router update, email verification system)
Week 9 (12/04 - 12/10)	Security & system hardening (Admin protection, API documentation, testing, TypeScript and response flow debugging)
Week 10 (12/11 - 12/17)	API documentation, testing

Target Achieved - requirements



基於原始需求開發	目標達成
系統開發: 基於 11 項指標, 開發一個彈性的 TAI 評估系統。	針對每個專案讓使用者可以進行權重排序功能, 分成: - 拖曳設定優先級: 使用系統預設權重 - 自訂權重: 權重總和需為 100 - 不使用排序: 所有指標採相同權重
平台整合: 將此評估系統整合至 ICCC 平台, 方便統一使用。	部署至server (http://140.123.105.199:3002/)
數據分析: 透過收集與分析問卷, 客觀評估 AI 的可信賴度。	透過一般選擇題的計分方式去計算個別指標分數, 並搭配指定權重計算總分
價值提供: 產出清晰的評估結果, 以支持後續研究與商業決策。	使用圖表(雷達圖、條形圖)及分數評級讓使用者直覺地瞭解報告結果

Target Achieved - system feature



新增功能(系統特色)	目標達成
動態問卷管理:問卷內容能根據最新的 AI 治理標準、法規進行即時更新和調整	新增管理者頁面:針對問卷提供新增、閱讀、更新、刪除等功能
優化使用者體驗及流程引導	引導使用者進行操作、告知使用者現在系統狀態、雙語介面、顯示填答進度條、提供重新測驗功能
歷史頁面	查看填寫紀錄、報告、刪除以及編輯
生成式 AI 分析回饋:幫助使用者理解問題並找出改進策略	根據填答內容收成對應的 LLM 分析,並在報告頁面產出分析回饋
技術架構與安全性	- 每個使用者 token 登入超過一小時會自動登出 - 驗證功能
持續整合/持續部署 (CI/CD) / 自動化部署	使用 Docker 和 Github Actions 自動部署

Target Achieved - vision implementation

原展望實作	目標達成
可互動式的系統:加入AI即時問答	在問卷頁面提供AI 助手進行即時問答
自動儲存填答內容	在前端local storage追蹤每題點選之答案
讓問題的內容更淺顯易懂	沒有進一步與窗口確認, 僅提供AI問答協助理解
支援將產出的報告以PDF檔進行分享與匯出	使用html2canvas-pro把report頁面匯出PDF



Problems Encountered and Solutions

問題	解決方案
需求不明確	大家同心協力討論出一套可行方案
功能沒有區分好放前端 / 後端	產生雷達圖及產生PDF功能交由前端處理
產生報告內容的功能沒有以架構式的檔案形式放入後端	投入大量時間修復 bug
翻譯API無法一次處理大量請求	改成於渲染階段逐步翻譯
更新response一次送太多更新會失敗，後端無法接受太多更新	每三個更新包裝送一次 request



Problems Encountered and Solutions

問題	解決方案
後端整合失敗:在不同的 branch上開發變動太大導致 merge 不起來	投入大量時間修復 bug
資料庫在本地端運行, 沒有共用	使用neon tech的雲端資料庫共用
負責Auto deploy在限定網域內server的外籍生無法連上學校 VPN	先暫時連線外籍生自己的 server 之後由其他人進行手動部署
進度延遲:進度產生落後時沒有即時做調整, 結果壓縮到開發需求確認以及部署的時間	投入大量時間趕進度



Demo Time!



問卷系統: <http://140.123.105.199:3002/>